

Project Charter — EcoLogistics Web (MVP)

Proyecto: EcoLogistics Web — Sistema Inteligente de Gestión de Residuos Responsable académico: José Luis Martínez Vila

Project Manager / Responsable de ejecución: Angelina Caballero

Fecha inicio prevista: 28/01/2026

Fecha entrega prevista: 05/04/2026

Duración estimada: 140 horas lectivas

Equipo: 1 PM, 5 Seniors, 10 Juniors, 6 Trainees

Propósito

Desarrollar un MVP operativo que permita al Ayuntamiento optimizar la recogida de residuos mediante monitorización de contenedores, generación de rutas optimizadas y gestión de incidencias ciudadanas.

Alcance

Usuarios: ciudadanos, conductores, administradores.

Funcionalidades clave:

- Reporte de incidencias con foto y ubicación
- Generación automática de rutas basadas en nivel de llenado
- Panel conductor con marcación de recogida
- Gestión de conductores y contenedores
- Notificaciones.

Objetivos SMART (resumen)

Reducir 30% tiempo medio de respuesta ante contenedores >75% en 6 meses.

Incrementar 30–40% reportes válidos en 12 meses.

Entregables principales

- Repositorio con código
- MVP desplegado
- DDL
- OpenAPI
- Pseudocódigo del algoritmo
- Mockups
- Pruebas y resultados de seguridad.

Supuestos y restricciones

Niveles de llenado simulados (no integración IoT).

Plazo máximo 140 horas lectivas.

Riesgos críticos (resumen)

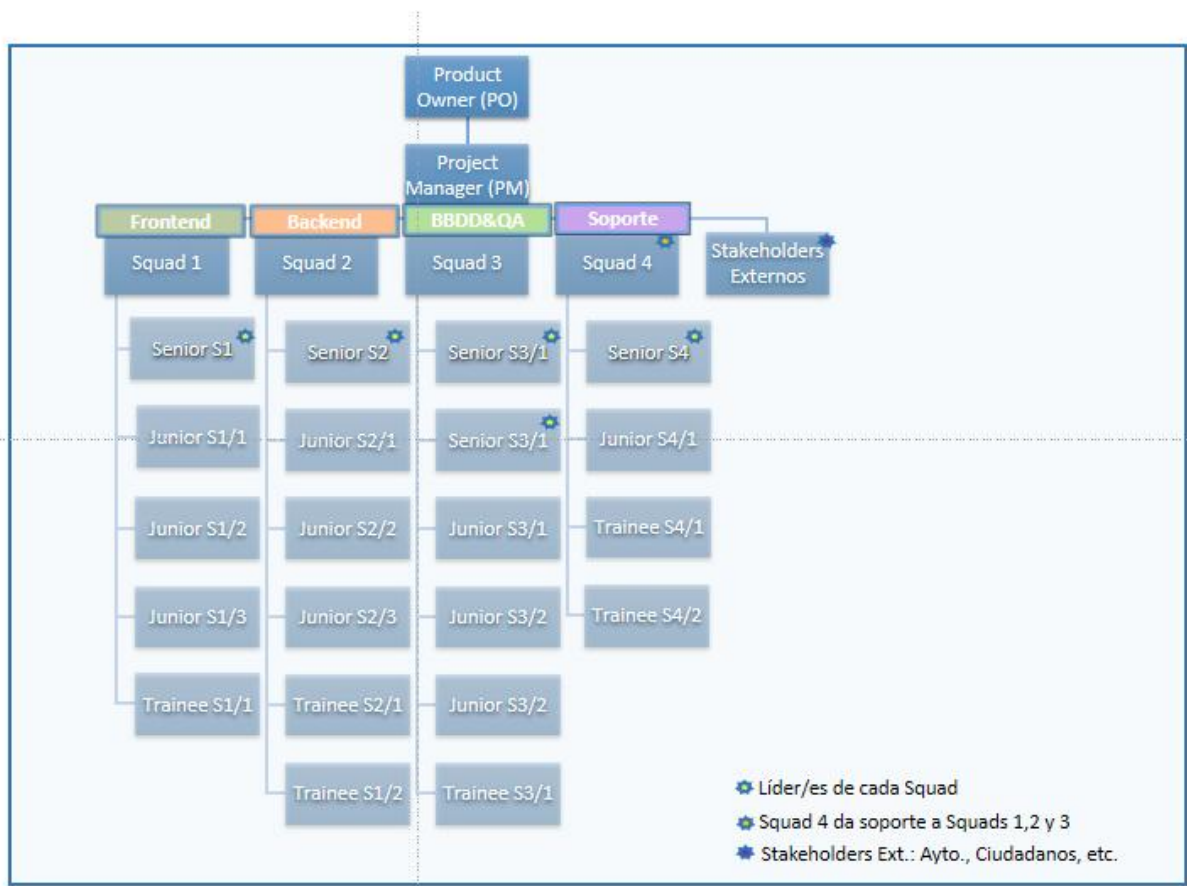
Plazo ajustado; vulnerabilidades de seguridad; rendimiento geoespacial.

Aprobación

Firma Product Owner: _____

Firma PM: _____

ANEXO 1.A ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DEL PROYECTO



Organigrama del proyecto EcoLogistics Web

- Project Manager: Angelina Caballero. [TU]
- Product Owner: José Luis Martínez Vila. [TU]
- Leads: Backend Lead, Frontend Lead, DBA/DevOps Lead, QA Lead, Docs Lead.
- Equipos:
Backend (3), Frontend (3), DBA/DevOps (1), QA (2), Documentación (1), Trainees (6).

ANEXO 1.B JUSTIFICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Justificación de herramientas

- Backend: Node.js

Ecosistema maduro, rapidez de desarrollo y amplia compatibilidad con librerías para APIs REST.

- Frontend: React

Componentes reutilizables y ecosistema para prototipado rápido.

- BBDD: PostgreSQL + PostGIS

Soporte geoespacial nativo, transaccionalidad y escalabilidad.

- Testing:

Jest (unit), Supertest (API), Cypress (E2E), k6 (carga)

Cubren niveles de prueba necesarios y se integran en CI.

- Seguridad:

SonarCloud (SAST) y OWASP ZAP (DAST)

Automatización de análisis y detección temprana de vulnerabilidades.

- CI/CD: GitHub Actions / GitLab CI

Pipelines reproducibles para build, test y despliegue.

- CASE:

Herramienta seleccionada (indicar la herramienta concreta usada en ADR).

ANEXO 1C - RESUMEN EJECUTIVO DEL PRESUPUESTO

Presupuesto total: 120.000 €

Duración prevista: 140 horas

Tarifa media efectiva (blended rate): €857,14 / hora ($120.000 \text{ €} \div 140 \text{ h}$)

A continuación se muestran dos vistas útiles: (A) resumen general con la tarifa media por hora y (B) una propuesta de asignación del presupuesto por categorías (porcentaje, importe) y el equivalente por hora implícito para cada grupo de trabajo según las horas asignadas.

A. Resumen General

Concepto	Valor
Presupuesto total	120.000 €
Horas totales	140 h
Tarifa media efectiva	€857,14 / h
Uso típico	Desarrollo, PM, QA, DevOps, documentación, infra, contingencia

B. Propuesta de asignación y equivalentes por hora

Supuestos de asignación de horas:

- ✓ Backend + Frontend = 120 h
- ✓ Project Manager = 10 h
- ✓ QA = 6 h
- ✓ DevOps = 4 h
- ✓ Total = 140 h.

Categoría	% Presupuesto	Importe (€)	Horas asignadas	Equivalente €/h (implícito)
Desarrollo (Backend + Frontend)	70%	84.000 €	120 h	700,00 €/h
Project Management	8%	9.600 €	10 h	960,00 €/h
QA / Pruebas	7%	8.400 €	6 h	1.400,00 €/h
DevOps / Infra	8%	9.600 €	4 h	2.400,00 €/h
Documentación / Miscelánea / Contingencia	7%	8.400 €	0 h (gastos no-hora)	—
Total	100%	120.000 €	140 h	Media: 857,14 €/h

Notas sobre la tabla:

- ✓ Las cifras de horas son una asignación práctica para un MVP de 140 h
Se pueden redistribuir horas entre roles según prioridades.
- ✓ Las partidas sin horas (p. ej. documentación/contingencia) representan costes no directamente imputables a horas (licencias, hosting, servicios, imprevistos).
- ✓ Los equivalentes €/h muestran la tarifa implícita que el presupuesto permite pagar por cada hora de trabajo en esa categoría; son útiles para comparar con tarifas de mercado o para justificar contratación externa.